

Chapitre 10

Le pivot de Gauss

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Descente et remontée complètes

On considère le système
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 20 \\ 2x + 5y + 3z = 38 \\ x + 0y + 8z = 22 \end{cases}$$

- (a) Écrire la matrice augmentée, puis effectuer $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.
- (b) Poursuivre la descente pour obtenir la forme échelonnée.
- (c) Remonter pour trouver z , puis y , puis x , et vérifier la solution dans les trois équations de départ.

Exercice 2 — Un système incompatible, révélé par la descente

On considère le système
$$\begin{cases} x + y + z = 50 \\ 2x + 2y + 2z = 130 \\ x + 2y + z = 70 \end{cases}$$

- (a) Effectuer $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$.
- (b) Que révèle immédiatement la ligne obtenue ?
- (c) Conclure sur l'existence d'une solution.

Exercice 3 — Un système indéterminé, révélé par la descente

On considère le système
$$\begin{cases} x + y + z = 90 \\ 2x + 2y + 2z = 180 \\ x + 2y + 3z = 200 \end{cases}$$

- (a) Effectuer $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.
- (b) Que révèle la forme obtenue ? Combien d'équations utiles reste-t-il pour trois inconnues ?
- (c) En posant $z = t$, exprimer y puis x en fonction de t , et donner l'intervalle de valeurs de t pour lequel $x \geq 0$ et $y \geq 0$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Exercice 4 — Le système du chapitre 9, résolu par Gauss

On reprend le système de l'exercice 3 du chapitre 9, de matrice augmentée

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 85 \\ 1 & 4 & 1 & 90 \\ 2 & 1 & 3 & 95 \end{array} \right)$$

dont on avait vérifié, par un produit matriciel, que $(x, y, z) = (10, 15, 20)$ est solution.

- (a) Échanger L_1 et L_2 pour obtenir un pivot égal à 1, puis effectuer $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$.
- (b) Éliminer le terme en y de L_3 à l'aide de $L_3 \leftarrow 11L_3 - 7L_2$ (ou toute combinaison équivalente qui l'annule), pour obtenir la forme échelonnée.
- (c) Remonter et vérifier que l'on retrouve **exactement** $(x, y, z) = (10, 15, 20)$. Pourquoi ce résultat était-il garanti à l'avance ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un plan de production à trois articles, par Gauss

Un atelier a le système de production
$$\begin{cases} x + y + 2z = 60 \\ 2x + 3y + z = 85 \\ 3x + y + 4z = 130 \end{cases}$$

- (a) Effectuer la descente complète par le pivot de Gauss.
- (b) Remonter pour trouver x , y et z .
- (c) Vérifier la solution dans les trois équations de départ.

Exercice 6 — Un budget marketing mal spécifié

Le budget marketing total (en milliers de dirhams) doit être réparti entre télévision (x), radio (y) et numérique (z). La direction impose trois contraintes :

$$\begin{cases} x + y + z = 300 & \text{(budget total)} \\ 2x + 2y + 2z = 650 & \text{(rappel du budget total, doublé par erreur de calcul?)} \\ x - y + z = 50 & \text{(TV et numérique ensemble dépassent la radio de 50)} \end{cases}$$

- (a) Effectuer $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$.
- (b) Que révèle le résultat ?
- (c) En tant que responsable financier, que répondez-vous à la direction ? La méthode du pivot a-t-elle « corrigé » le problème ou l'a-t-elle seulement révélé ?